

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 東北大文系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	7
第 1 回 解答・解説	8
第 1 回 採点基準	17
第 2 回 予想問題	23
第 2 回 解答・解説	24
第 2 回 採点基準	34
第 3 回 予想問題	41
第 3 回 解答・解説	42
第 3 回 採点基準	53
第 4 回 予想問題	59
第 4 回 解答・解説	60
第 4 回 採点基準	70
第 5 回 予想問題	77
第 5 回 解答・解説	78
第 5 回 採点基準	88
付録 A 本書で使った「東北大の定石」一覧	93
付録 B 5 回分の設計と難易度	95

型	構造と対処
A. 小問なしの一発型	2019 年大問 1, 2021 年大問 1, 2025 年大問 4 のように, <u>小問がまったくない年</u> がある。8 年で 3 回。方針を自分で立てるところから採点対象で, <u>答だけ書いても 0 点</u> 。
B. 計算 → 計算 → 最大最小	最頻出。(1)(2) で具体的な値や式を出させ, 最終小問で <u>最大・最小や個数</u> を問う。最終小問は前小問の式を <u>文字の関数とみて</u> 処理する。
C. 具体例 → 一般化	$n = 3, K = 99$ など具体的な値で数えさせてから一般の n へ。 <u>具体例で使った数え方をそのまま一般化できるかが分かれ目</u> 。
D. 示せ型の連続	整数と数列に多い。2026 年大問 2 は 3 小問すべてが「示せ」。 <u>必要条件で絞ったあとの十分性の確認</u> を書かないと大幅減点。

■ 1.4 難易度と目標

東北大文系数学は「典型問題が中心。ただし 1 題だけ重い」という設計である。標準的な問題集で見たことのある形が並ぶが, 場合分けが多い・計算量が重い・最後に証明が置かれているのいずれかで手が止まる大問が毎年 1 題ある。2026 年度は文字式の計算量が全体に増え, 時間内に 4 題を仕上げるのが難しかった。

8 年 82 小問のうち「示せ・証明せよ」型はおおよそ 10 問 (約 12%)。名大理系の 4 割に比べれば少ないが, 出るときは大問まるごと証明になる (2026 年大問 2)。また「図示せよ」が 2 回出ており, 境界を含むか含まないかの明示が採点対象になる。

目標は **2 完 + 2 半 (55~60 点)**。数学の比重が高い法学部・経済学部を狙うなら **3 完 (75 点)** を目指したい。4 題すべてに手をつけ, 各大問の (1) を確実に取るだけで 30 点前後に届く。1 題に固執して他題の (1) を落とすのが最悪の失敗である。

■ 1.5 5 回の並び

第 1 回から順に解くことを想定している。各回がどの分野で構成されているかは, あらかじめ伏せてある。本番と同じく, 問題を開いた瞬間に分野を見きわめるところから勝負が始まるからである。5 回分の設計は, すべて解き終えたあとに **付録 B** で確認できる。難易度は **第 1~4 回が本番相当, 第 5 回がやや上に設定**してある。

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

本書の解説は 論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず, 試験場で解答用紙にそのまま

- 1 正の実数 a に対し、 $f(x) = x^4 - 2ax^2$ とおき、座標平面上の曲線 $C: y = f(x)$ を考える。以下の問いに答えよ。
- (1) C が極大値、極小値をとる点の座標をすべて求め、 C の概形をかけ。
 - (2) C が x 軸から切りとる部分の面積を S とする。 S を a を用いて表せ。
 - (3) C の接線のうち、 C と相異なる 2 点で接するものを ℓ とする。 ℓ の方程式を求めよ。さらに、 C と ℓ で囲まれた部分の面積を T とするとき、 $\frac{T}{S}$ は a の値によらないことを示し、その値を求めよ。
- 2 n を 2 以上の整数とする。1, 2, 3 の 3 種類の数字だけを用いてできる n 桁の整数のうち、隣り合う位の数字がすべて異なるものの個数を a_n とする。以下の問いに答えよ。
- (1) a_2, a_3 を求めよ。
 - (2) a_n を n を用いて表せ。
 - (3) n を 3 以上の整数とする。1, 2, 3 の 3 種類の数字だけを用いてできる n 桁の整数のうち、隣り合う位の数字がすべて異なり、かつ**最高位の数字と一の位の数字も異なるもの**の個数を b_n とする。 b_n を n を用いて表せ。
- 3 d を $d > 1$ をみたす実数とする。平面上に半径 1 の円 C があり、その中心を O とする。 $OP = d$ をみたす点 P から円 C に 2 本の接線を引き、その接点を A, B とする。また、線分 OP と円 C の交点を M とする。以下の問いに答えよ。
- (1) 線分 PA と線分 AB の長さを d を用いて表せ。
 - (2) 三角形 PAB の面積 S を d を用いて表せ。
 - (3) 三角形 PAB の内接円の半径 r を d を用いて表せ。また、三角形 PAB の内心が点 M と一致することを示せ。
- 4 数列 $\{a_n\}$ は $a_1 = 1$ をみたし、すべての正の整数 n に対して

$$(2a_n + 3)a_{n+1} = a_n$$

が成り立つとする。以下の問いに答えよ。

- (1) a_2, a_3 を求めよ。また、すべての正の整数 n について $a_n > 0$ であることを示せ。
- (2) 一般項 a_n を求めよ。
- (3) すべての正の整数 n について、 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n < \frac{3}{2}$ が成り立つことを示せ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 3 次曲線と原点を通る直線が切りとる 2 つの面積

小問による誘導がない。この形の問題では、自分で段取りを立てて書くところまでが問われている。やることは決まっています、

概形をつかむ → 共有点を求める → 曲線と直線の上下を確かめる → 2 つの面積を積分で表して等号を立てる

の 4 段である。以下ではこの順に、段の見出しを立てながら書いていく。なお 2 つの部分の面積をそれぞれ S_1 , S_2 とおく約束も、答案の中で自分で宣言しておくこと。

■ 解答 第 1 段 曲線 C の概形をつかむ

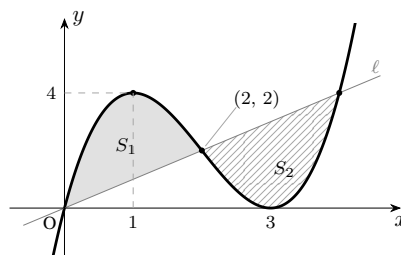
$y = x(x-3)^2 = x^3 - 6x^2 + 9x$ を微分すると

$$y' = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$$

である。

増減表と概形は次のとおりである（直線 ℓ は、あとで求まる $m=1$ の場合を描いてある）。

x	...	1	...	3	...
y'	+	0	-	0	+
y	↗	4	↘	0	↗



$x=1$ で極大値 4, $x=3$ で極小値 0 をとる。また $y = x(x-3)^2$ は $x=0$ と $x=3$ （重解）で x 軸と交わり、 $0 \leq x \leq 3$ では $y \geq 0$ である。

第 2 段 C と ℓ の共有点を求める

共有点の x 座標は方程式 $x(x-3)^2 = mx$ の解である。移項して x でくくると

$$x \{ (x-3)^2 - m \} = 0$$

となる。よって $x = 0$ または $(x-3)^2 = m$ である。 $m > 0$ より後者から $x-3 = \pm\sqrt{m}$, すなわち $x = 3 \pm \sqrt{m}$ を得る。したがって共有点の x 座標は

$$x = 0, \quad 3 - \sqrt{m}, \quad 3 + \sqrt{m}$$

の3つである。 $0 < m < 9$ より $0 < \sqrt{m} < 3$ であるから

$$0 < 3 - \sqrt{m} < 3 < 3 + \sqrt{m}$$

が成り立ち、3つの値は互いに異なる。以下では $\alpha = 3 - \sqrt{m}$, $\beta = 3 + \sqrt{m}$ とおく。このとき $\alpha + \beta = 6$, $\alpha\beta = 9 - m$ である。

第3段 曲線と直線の上下を確かめる

$g(x) = x(x-3)^2 - mx$ とおく、第2段より

$$g(x) = x(x-\alpha)(x-\beta) = x^3 - 6x^2 + (9-m)x$$

である。 $0 < \alpha < \beta$ であるから、 $g(x)$ の符号は次のようになる。

$0 < x < \alpha$ のとき、 $x > 0$, $x - \alpha < 0$, $x - \beta < 0$ だから $g(x) > 0$ (曲線が直線の上)。

$\alpha < x < \beta$ のとき、 $x > 0$, $x - \alpha > 0$, $x - \beta < 0$ だから $g(x) < 0$ (直線が曲線の上)。

第4段 面積を積分で表し、等しくなる条件を解く

よって囲まれた2つの部分の面積は

$$S_1 = \int_0^\alpha g(x) dx, \quad S_2 = -\int_\alpha^\beta g(x) dx$$

である。 $S_1 = S_2$ となる条件は

$$\int_0^\alpha g(x) dx + \int_\alpha^\beta g(x) dx = 0, \quad \text{すなわち} \quad \int_0^\beta g(x) dx = 0$$

である。ここで

$$\int_0^\beta g(x) dx = \left[\frac{x^4}{4} - 2x^3 + \frac{(9-m)x^2}{2} \right]_0^\beta = \beta^2 \left(\frac{\beta^2}{4} - 2\beta + \frac{9-m}{2} \right)$$

である。 $\beta = 3 + \sqrt{m}$ より $m = (\beta-3)^2 = \beta^2 - 6\beta + 9$ であるから $9-m = 6\beta - \beta^2$ となり

$$\frac{\beta^2}{4} - 2\beta + \frac{6\beta - \beta^2}{2} = \frac{\beta^2}{4} - 2\beta + 3\beta - \frac{\beta^2}{2} = -\frac{\beta^2}{4} + \beta = \frac{\beta(4-\beta)}{4}$$

と整理できる。したがって

$$\int_0^\beta g(x) dx = \frac{\beta^3(4-\beta)}{4}$$

であり、 $\beta = 3 + \sqrt{m} > 3 > 0$ だから、これが0になるのは $\beta = 4$ のときに限る。 $3 + \sqrt{m} = 4$ より $\sqrt{m} = 1$, すなわち $m = 1$ で、これは $0 < m < 9$ をみたす。よって

答: $m = 1$

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は、第 1 回の採点基準の冒頭を参照すること。

■ 配点一覧 (100 点)

大問	主題	小問の配点	計
1	絶対値のついた定積分の最小	8 + 9 + 8	25
2	5 個の玉を取り出す順序	5 + 6 + 6 + 8	25
3	3 つの不等式が定める領域と解の差	8 + 7 + 10	25
4	対数をとって等比数列に帰着	5 + 9 + 7 + 4	25

・ 大問 1 (25 点) 絶対値のついた定積分の最小

■ 1-(1) 8 点

正解 $F(a) = \frac{4a^3}{3} - 2a^2 + \frac{8}{3}$

$x^2 - a^2$ の符号を調べ, $x = a$ で区間を分けた	+3
$\int_a^a (a^2 - x^2) dx = \frac{2a^3}{3}$ を求めた	+2
$\int_a^{0^2} (x^2 - a^2) dx = \frac{8}{3} - 2a^2 + \frac{2a^3}{3}$ を求めた	+2
和をとり最終形を得た	+1
× 絶対値を外す向きが逆 ($0 \leq x \leq a$ で $x^2 - a^2$ をそのまま積分)	-4
× $a = 2$ での検算をしておらず, 符号や係数を 1 つ誤っている	-2

■ 1-(2) 9 点

正解 $a = 1$ のとき最小値 2